

TỔNG HỢP BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

VD VDC 2025

Sưu tầm và biên soạn: Phạm Minh Tuấn

- Bài 1.** Trong một kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh trung học phổ thông của một khu vực (các học sinh của cả ba khối cùng tham gia giải một đề thi), ban tổ chức thống kê kết quả thi và thu được kết quả như sau:
- Trong 500 học sinh tham gia cuộc thi, có 60% học sinh đạt huy chương, trong đó có 15 học sinh đạt huy chương vàng, 80 học sinh đạt huy chương bạc, còn lại là huy chương đồng.
 - Trong số 300 học sinh lớp 12 có 6 học sinh đạt huy chương vàng, 24 học sinh đạt huy chương bạc. Số học sinh đạt huy chương đồng lớp 12 chiếm 9% tổng số học sinh dự thi.
- Chọn ngẫu nhiên một em học sinh. Nếu biết học sinh được chọn là học sinh lớp 12 đạt huy chương thì xác suất để học sinh được chọn đạt huy chương đồng là $a\%$. Tìm a . (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải:

Gọi các biến cố:

- A_1 : "Học sinh được chọn đạt huy chương vàng";
- A_2 : "Học sinh được chọn đạt huy chương bạc";
- A_3 : "Học sinh được chọn đạt huy chương đồng";
- B : "Học sinh được chọn học lớp 12 và đạt huy chương".

Theo đề bài, ta có

$$P(A_1) = \frac{15}{500} = 0,03; P(A_2) = \frac{80}{500} = 0,16;$$

$$P(A_3) = \frac{500 \cdot 60\% - (15 + 80)}{500} = 0,41;$$

$$P(B|A_1) = \frac{6}{300} = 0,02; P(B|A_2) = \frac{24}{300} = 0,08; P(B|A_3) = \frac{500 \cdot 9\%}{300} = 0,15.$$

Do đó, theo công thức Bayes, xác suất chọn được một học sinh đạt huy chương đồng nếu biết học sinh đó là học sinh lớp 12 và đạt huy chương là

$$P(A_3|B) = \frac{P(B|A_3) \cdot P(A_3)}{P(B|A_1) \cdot P(A_1) + P(B|A_2) \cdot P(A_2) + P(B|A_3) \cdot P(A_3)}$$

$$= \frac{0,15.0,41}{0,02.0,03 + 0,08.0,16 + 0,15.0,41} \approx 82\%$$

Vậy $a = 82\%$.

Bài 2. Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất sản xuất 60% và phân xưởng thứ hai sản xuất 40% tổng số sản phẩm của cả nhà máy. Tỷ lệ phế phẩm của từng phân xưởng lần lượt là 16% và 20%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho hàng của nhà máy.

- Xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất là 0,6.
- Xác suất để lấy được phế phẩm bằng 0,176.
- Giả sử đã lấy được phế phẩm, xác suất phế phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất bằng 0,55 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
- Nếu lấy được sản phẩm tốt, khả năng sản phẩm đó do phân xưởng thứ hai sản xuất là cao hơn khả năng sản phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất.

Lời giải:

a) Đúng: Do phân xưởng thứ nhất sản xuất 60% tổng số sản phẩm của cả nhà máy nên xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất là 0,6.

b) Đúng: Gọi A là biến cố "Chọn được sản phẩm từ phân xưởng thứ nhất",
 $\bar{A}$ là biến cố "Chọn được sản phẩm từ phân xưởng thứ hai".
 B là biến cố "Chọn được sản phẩm là phế phẩm".

Khi đó: $P(A) = 0,6; P(\bar{A}) = 0,4;$

$$P(B|A) = 0,16; P(\bar{B}|A) = 0,84; P(B|\bar{A}) = 0,2$$

Áp dụng công thức tính xác suất tính xác suất toàn phần, ta có:

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) \\ &= 0,6.0,16 + 0,4.0,2 = 0,176 \end{aligned}$$

Vậy xác suất lấy được phế phẩm là 0,176.

c) Đúng: Chọn được phế phẩm, biến cố phế phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất là $A|B$, áp dụng công thức Bayes, ta được:

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,6.0,16}{0,176} = \frac{6}{11} \approx 0,55.$$

d) Sai: Khi lấy được sản phẩm tốt, để so sánh khả năng sản phẩm thuộc phân xưởng, ta tính xác suất để sản phẩm tốt được chọn ấy thuộc phân xưởng thứ nhất

Từ ý a) suy ra $P(\bar{B}) = 1 - 0,176 = 0,824$.

Theo công thức Bayes, ta có: $P(A|\bar{B}) = \frac{P(A).P(\bar{B}|A)}{P(\bar{B})} = \frac{0,6.0,84}{0,824} \approx 0,61$

Vậy khả năng sản phẩm tốt được chọn từ phân xưởng thứ nhất cao hơn.

Bài 3. Có ba đồng xu được đựng trong một hộp kín. Đồng xu thứ nhất là một đồng xu cân đối với tỷ lệ mặt ngửa và mặt sấp bằng nhau. Đồng xu thứ hai là một đồng xu bị lỗi có khả năng mặt ngửa xuất hiện là 70%. Đồng xu thứ ba là một đồng xu hai mặt ngửa (khi tung luôn ra mặt ngửa). Bạn An lấy ngẫu nhiên một đồng xu từ hộp và tung nó hai lần. Kết quả của hai lần tung cho thấy xuất hiện một lần mặt sấp và một lần mặt ngửa. Tính xác suất để đồng xu bạn đã chọn là đồng xu thứ hai (đồng xu bị lỗi) (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Đáp án: 0,46

Gọi A là biến cố chọn đồng xu thứ n ($n = 1; 2; 3$)

B là biến cố tung hai lần thì thấy xuất hiện một lần mặt sấp và một lần mặt ngửa

Vì chọn ngẫu nhiên nên $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}$

Lấy ngẫu nhiên một đồng xu tung hai lần được một mặt sấp và một mặt ngửa thì ta có ba trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Chọn được đồng xu thứ nhất là S-N và N-S nên $P(B|A_1) = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$

Trường hợp 2: Chọn được đồng xu thứ hai là S-N và N-S nên ta có:

$$P(B|A_2) = 0,7.0,3 + 0,3.0,7 = 0,42$$

Trường hợp 3: Chọn được đồng xu thứ ba là N-N nên $P(B|A_3) = 0$

Áp dụng công thức Bayes ta tính được xác suất chọn được đồng xu thứ hai là:

$$P(A_2|B) = \frac{P(B|A_2).P(A_2)}{P(A_1).P(B|A_1) + P(A_2).P(B|A_2) + P(A_3).P(B|A_3)} = \frac{0,42 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + 0,42 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3}} \approx 0,46$$

Vậy xác suất chọn được đồng xu thứ hai là 0,46.

Bài 4. Các thí sinh tham dự một cuộc thi hoa khôi phải trải qua ba vòng thi: Vòng sơ khảo, Vòng bán kết và Vòng chung kết. Biết rằng, ban tổ chức sẽ chọn ra 50% thí sinh đã đăng kí để vào Vòng sơ khảo. Khi kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ chọn ra 30% thí sinh của Vòng sơ khảo để vào Vòng bán kết. Khi kết thúc vòng bán kết, ban tổ chức sẽ chọn ra 20% thí sinh của Vòng bán kết để vào Vòng chung kết. Chọn ngẫu nhiên 1 thí sinh đăng kí tham dự cuộc thi hoa khôi.

a) Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào Vòng sơ khảo là 0,5.

b) Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào Vòng bán kết là 0,3.

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

c) Xác suất thí sinh được chọn lọt vào Vòng chung kết là 0,03.

d) Biết rằng thí sinh được chọn không lọt vào Vòng chung kết, xác suất thí sinh đó lọt vào Vòng sơ khảo nhỏ hơn 0,49.

Lời giải

Gọi A, B, C lần lượt là biến cố thí sinh được chọn lọt vào Vòng sơ khảo, Vòng bán kết và Vòng chung kết.

a) **Đúng.** Vì có 50% thí sinh lọt vào vòng sơ khảo nên $P(A) = 0,5$.

b) **Sai.** Xác suất để thí sinh lọt vào Vòng bán kết là

$$P(B) = P(AB) = P(B|A)P(A) = 0,3 \cdot 0,5 = 0,15$$

c) **Đúng.** Xác suất để thí sinh lọt vào Vòng chung kết là

$$P(C) = P(ABC) = P(C|AB)P(AB) = 0,2 \cdot 0,15 = 0,03$$

d) **Sai.** Ta có

$$P(\bar{C}|A) = 1 - P(C|A) = 1 - \frac{P(C)}{P(A)} = 0,94$$

$$P(A|\bar{C}) = \frac{P(\bar{C}|A)P(A)}{P(\bar{C})} = \frac{0,94 \cdot 0,5}{1 - 0,03} = \frac{47}{97} = 0,485 < 0,49$$

Bài 5. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, các học sinh lựa chọn tham gia thi đấu thể thao hoặc biểu diễn văn nghệ. Lớp 12A có 60% số học sinh tham gia thi đấu thể thao và còn lại 40% số học sinh tham gia biểu diễn văn nghệ. Biết rằng các bạn nữ đều tham gia biểu diễn văn nghệ. Trong số các bạn nam có 20% tham gia văn nghệ và 80% tham gia thi đấu thể thao. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp. Biết rằng học sinh này tham gia biểu diễn văn nghệ, xác suất để học sinh này là nữ là bao nhiêu phần trăm?

Lời giải

Trả lời: 0,625

Gọi A : “Bạn được chọn là nam” và B : “Bạn được chọn tham gia biểu diễn văn nghệ”.

Khi đó, $\bar{A}$: “Bạn được chọn là nữ” và $\bar{B}$: “Bạn được chọn tham gia thi đấu thể thao”.

Lớp 12A có 60% số học sinh tham gia thi đấu thể thao và còn lại 40% nên $P(B) = 0,4$ và $P(\bar{B}) = 0,6$.

Các bạn nữ đều tham gia biểu diễn văn nghệ nên $P(B|\bar{A}) = 1$.

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Trong số các bạn nam có 20% tham gia văn nghệ và 80% tham gia thi đấu thể thao nên ta có $P(B|A) = 0,2$ và $P(\bar{B}|A) = 0,8$.

Ta có: $P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A})$

$$\Leftrightarrow 0,4 = 0,2(1 - P(\bar{A})) + 1 \cdot P(\bar{A}) \Leftrightarrow P(\bar{A}) = 0,25$$

Khi đó, xác suất để chọn ra một học sinh là nữ với điều kiện có tham gia biểu diễn văn nghệ là

$$P(\bar{A}|B) = \frac{P(B|\bar{A})P(\bar{A})}{P(B)} = \frac{P(\bar{A})}{P(B)} = \frac{0,25}{0,4} = 0,625.$$

Bài 6. Khảo sát những người xem bộ phim hoạt hình vừa được phát hành cho thấy 70% người xem là trẻ em và 30% là người lớn. Trong số các trẻ em đến xem phim có 50% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2, 30% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 20% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Trong số những người lớn đi xem phim có 20% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ xem tiếp phần 2, 10% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 70% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Chọn ngẫu nhiên 1 người đã xem phim.

a) Biết người được chọn là trẻ em, xác suất để người đó yêu thích bộ phim là 0,56.

b) Xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,59.

c) Biết người đó sẽ xem tiếp phần 2 của bộ phim, xác suất để người đó là trẻ em lớn hơn 0,85.

d) Biết người đó yêu thích bộ phim, xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,37 (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
--------	---------	---------	---------

Gọi A là biến cố "Người đó là trẻ em"

B là biến cố "Người đó thích bộ phim"

C là biến cố "Người đó xem tiếp phần 2 bộ phim"

Xét người đi xem là trẻ em có $P(A) = 0,7$.

Suy ra $P(BC) = 50\% = 0,5$, $P(\bar{B}\bar{C}) = 30\% = 0,3$, $P(\bar{B}C) = 20\% = 0,2$, $P(\bar{B}\bar{C}) = 0$.

Xét người đi xem là người lớn có $P(\bar{A}) = 0,3$.

$P(BC) = 20\% = 0,2$, $P(\bar{B}\bar{C}) = 10\% = 0,1$, $P(\bar{B}C) = 70\% = 0,7$, $P(\bar{B}\bar{C}) = 0$.

(a) Sai

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Ta có $P(B|A) = 0,5 + 0,3 = 0,8$.

(b) Đúng

Ta có $\bar{C} = \bar{C}AB \cup \bar{C}A\bar{B} \cup \bar{C}\bar{A}B \cup \bar{C}\bar{A}\bar{B}$.

$$\begin{aligned}P(\bar{C}) &= P(\bar{C}AB) + P(\bar{C}A\bar{B}) + P(\bar{C}\bar{A}B) + P(\bar{C}\bar{A}\bar{B}) \\&= 0,7 \cdot 0,3 + 0,7 \cdot 0,2 + 0,3 \cdot 0,1 + 0,3 \cdot 0,7 = 0,59.\end{aligned}$$

(c) Đúng

$$P(C) = 1 - P(\bar{C}) = 0,41.$$

$$P(A|C) = \frac{P(AC)}{P(C)}.$$

$$P(AC) = P(AC\bar{B}) + P(ACB) = 0,7 \cdot 0 + 0,7 \cdot 0,5 = 0,35.$$

$$\text{Suy ra } P(A|C) = \frac{P(AC)}{P(C)} = \frac{0,35}{0,41} \approx 0,854 > 0,85.$$

(d) Đúng

$$P(\bar{C}|B) = \frac{P(\bar{C}B)}{P(B)}$$

$$P(\bar{C}B) = P(\bar{C}BA) + P(\bar{C}\bar{B}A) = 0,3 \cdot 0,7 + 0,1 \cdot 0,3 = 0,24.$$

$$P(B) = P(BA\bar{C}) + P(BAC) + P(\bar{B}A\bar{C}) + P(\bar{B}AC)$$

$$= 0,7 \cdot 0,3 + 0,7 \cdot 0,5 + 0,3 \cdot 0,2 + 0,3 \cdot 0,1 = 0,65.$$

$$\text{Suy ra } P(\bar{C}|B) = \frac{0,24}{0,65} \approx 0,37.$$

Bài 7. Một túi chứa ba đồng xu công bằng (fair coin - tức đồng xu có đủ hai mặt sấp ngửa) và một đồng xu có hai mặt ngửa (double-head coin). Một đồng xu được chọn ngẫu nhiên từ túi và được gieo để xem mặt hiện ra là ngửa hay sấp.



- a) Xác suất để đồng xu fair coin được chọn và mặt sấp xuất hiện bằng $\frac{1}{2}$.
- b) Xác suất xuất hiện mặt ngửa bằng $\frac{5}{8}$.
- c) Nếu biết mặt ngửa đã xuất hiện, xác suất đồng xu có hai mặt ngửa đã được chọn bằng $\frac{3}{5}$.
- d) Nếu gieo đồng xu lần đầu xuất hiện mặt ngửa, xác suất để khi gieo đồng xu đó lần thứ hai vẫn xuất hiện mặt ngửa bằng $\frac{7}{10}$.

Lời giải

(a) Sai.

Gọi A là biến cố: "đồng xu fair coin được chọn"

B là biến cố: "Mặt sấp xuất hiện khi gieo đồng xu"

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$$

(b) Đúng.

$$P(\bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B}|A) + P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{5}{8}$$

(c) Sai.

$$P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{P(\bar{A})P(\bar{B}|\bar{A})}{P(\bar{B})} = \frac{\frac{1}{4} \cdot 1}{\frac{5}{8}} = \frac{2}{5}$$

(d) Đúng

Gọi C: "lần đầu xuất hiện mặt ngửa"

D: "lần 2 xuất hiện mặt ngửa"

$$\text{Ta có } P(D|C) = \frac{P(D \cap C)}{P(C)}$$

Ta tính $P(D \cap C)$

TH1: lần 1 chọn được đồng xu fair coin

+) xác suất chọn được 1 đồng xu fair coin là $\frac{3}{4}$

+) Xác suất khi gieo 1 đồng xu fair coin lần đầu xuất hiện mặt ngửa là $\frac{1}{2}$.

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

+) Xác suất khi gieo 1 đồng xu fair coin lần hai xuất hiện mặt ngửa là $\frac{1}{2}$.

Vậy xác suất để lần 1 xuất hiện mặt ngửa và lần hai ngửa là $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{16}$

TH2: Lần 1 chọn được đồng xu double-head coin

Tương tự TH1

Xác suất để lần 1 xuất hiện mặt ngửa và lần hai ngửa là $\frac{1}{4} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{4}$.

$$P(D \cap C) = \frac{3}{16} + \frac{1}{4} = \frac{7}{16}$$

$$\text{Vậy } P(D|C) = \frac{P(D \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{7}{16}}{\frac{5}{8}} = \frac{7}{10}$$

Bài 8. Một chiếc hộp có 50 viên bi, trong đó có 30 viên bi màu xanh và 20 viên bi màu đỏ, các viên bi có kích thước và khối lượng giống nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 70% số viên bi màu xanh được đánh số và 60% số viên bi màu đỏ được đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Biết rằng, viên bi lấy ra được đánh số, xác suất để viên bi đó có màu xanh bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Lời giải

Trả lời: 0,64

Gọi A là biến cố: "Viên bi lấy ra có màu xanh".

Suy ra $\bar{A}$ là biến cố: "Viên bi lấy ra có màu đỏ".

B là biến cố: "Viên bi lấy ra được đánh số".

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B|A) \cdot P(A) + P(B|\bar{A}) \cdot P(\bar{A})}.$$

$$\text{Ta có } P(A) = \frac{30}{30+20} = \frac{3}{5} \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A) = \frac{2}{5}.$$

$$P(B|A) = 70\% = 0,7 \text{ và } P(B|\bar{A}) = 60\% = 0,6.$$

$$\text{Vậy } P(A|B) = \frac{0,7 \cdot \frac{3}{5}}{0,7 \cdot \frac{3}{5} + 0,6 \cdot \frac{2}{5}} = \frac{7}{11} \approx 0,64$$

Bài 9. Trong một lô sản phẩm có 3 hộp loại I và 5 hộp loại II. Biết rằng trong mỗi hộp loại I có 97 sản phẩm tốt và 3 phế phẩm, trong mỗi hộp loại II có 95 sản phẩm tốt và 5 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên từ lô sản phẩm đó một hộp, rồi từ hộp đó lấy ngẫu nhiên đồng thời hai sản phẩm.

a) Xác suất để hộp được chọn là hộp loại I bằng $\frac{3}{8}$

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

b) Nếu hộp được lấy là hộp loại I thì xác suất để cả hai sản phẩm lấy ra không có phế phẩm bằng $\frac{776}{825}$.

c) Xác suất cả hai sản phẩm lấy ra không có phế phẩm bằng $\frac{1833}{2000}$.

d) Biết rằng trong hai sản phẩm lấy ra có đúng một phế phẩm, xác suất để hộp lấy ra là hộp loại I bằng $\frac{203}{2475}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
---------	---------	--------	--------

a) Đúng

Xác suất để hộp được chọn là hộp loại I bằng $\frac{3}{8}$.

b) Đúng

Gọi A là biến cố "hộp lấy ra loại I"

B là biến cố: "2 sản phẩm lấy ra không có phế phẩm"

$$\text{Ta có } P(B|A) = \frac{C_{97}^2}{C_{100}^2} = \frac{776}{825}$$

c) Sai

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = \frac{3}{8} \cdot \frac{C_{97}^2}{C_{100}^2} + \frac{5}{8} \cdot \frac{C_{95}^2}{C_{100}^2} \approx 0,916.$$

d) Sai

C là biến cố: "Lấy ra được 1 phế phẩm và 1 sản phẩm tốt"

$$P(C|A) = \frac{97 \cdot 3}{C_{100}^2} = \frac{97}{1650}$$

$$P(C|\bar{A}) = \frac{95 \cdot 5}{C_{100}^2} = \frac{19}{198}$$

$$P(A|C) = \frac{P(AC)}{P(C)} = \frac{\frac{3}{8} \cdot \frac{97}{1650}}{\frac{3}{8} \cdot \frac{97}{1650} + \frac{5}{8} \cdot \frac{19}{198}} = \frac{873}{3248}.$$

Bài 10. [Mức độ 3] Trong một giải thi đấu bóng chuyền, đội bóng chuyền của Hà Nội sẽ thi đấu hai trận. Trận thứ nhất đội bóng chuyền của Hà Nội có xác suất thắng là 0,6. Trận tiếp theo, xác suất chiến thắng của họ phụ thuộc vào kết quả trận trước đó. Nếu đội bóng chuyền của Hà Nội thắng trận trước đó, họ sẽ hưng phấn và xác suất để họ thắng là 0,7. Nếu đội bóng chuyền của Hà Nội thua trận trước thì họ sẽ mất tinh thần và xác suất để họ thắng là 0,5. Tính xác suất để đội bóng chuyền của Hà Nội thắng trận thứ hai.

Lời giải

Đáp số: 0,62

Gọi A là biến cố: “Đội bóng chuyền của Hà Nội thắng trận thứ 1”

Gọi B là biến cố: “Đội bóng chuyền của Hà Nội thắng trận thứ 2”

Ta có $P(A) = 0,6 \Rightarrow P(\bar{A}) = 0,4$.

Nếu đội bóng chuyền của Hà Nội thắng trận trước đó, họ sẽ hưng phấn và xác suất để họ thắng là 0,7 hay $P(B|A) = 0,7$.

Nếu đội bóng chuyền của Hà Nội thua trận trước thì họ sẽ mất tinh thần và xác suất để họ thắng là 0,5 hay $P(B|\bar{A}) = 0,5$.

Ta có: $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 0,6 \cdot 0,7 + 0,4 \cdot 0,5 = 0,62$.

Vậy xác suất để đội bóng chuyền Hà Nội thắng trận thứ 2 là 0,62.

Bài 11. [NB-TH-TH-TH] Một nhà máy có hai phân xưởng A và B tương ứng làm ra 60% và 40% sản phẩm của nhà máy. Tỷ lệ phế phẩm của hai phân xưởng A và B lần lượt là 1% và 2%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy.

a) Nếu sản phẩm chọn ra thuộc phân xưởng A thì xác suất để nó không là phế phẩm là 0,98.

b) Xác suất để sản phẩm chọn ra là phế phẩm và thuộc phân xưởng A là 0,006.

c) Xác suất để sản phẩm chọn ra là phế phẩm là 0,014.

d) Nếu sản phẩm chọn ra là phế phẩm thì xác suất để nó thuộc phân xưởng A là $\frac{4}{7}$.

Lời giải

Gọi X là biến cố: “Sản phẩm chọn ra là phế phẩm”; I là biến cố: “Sản phẩm chọn ra thuộc phân xưởng A ”; II là biến cố: “Sản phẩm chọn ra thuộc phân xưởng B ”.

Ta có $P(I) = 0,6$; $P(II) = 0,4$; $P(X|I) = 0,01$; $P(X|II) = 0,02$.

a) Sai.

Nếu sản phẩm chọn ra thuộc phân xưởng A thì xác suất để nó không là phế phẩm là $P(\bar{X}|I) = 1 - P(X|I) = 1 - 0,01 = 0,99$.

b) Đúng.

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Xác suất để sản phẩm chọn ra là phế phẩm và thuộc phân xưởng A là
 $P(XI) = P(X | I) \cdot P(I) = 0,01 \cdot 0,6 = 0,006$

c) **Đúng.**

Xác suất để sản phẩm chọn ra là phế phẩm là

$$P(X) = P(I) \cdot P(X | I) + P(II) \cdot P(X | II) = 0,6 \cdot 0,01 + 0,4 \cdot 0,02 = 0,014.$$

d) **Sai.**

Nếu sản phẩm chọn ra là phế phẩm thì xác suất để nó thuộc phân xưởng A là

$$P(I | X) = \frac{P(XI)}{P(X)} = \frac{0,006}{0,014} = \frac{3}{7}.$$

Bài 12. Trong một trường THPT tỷ lệ học sinh nữ là 58%. Tỷ lệ học sinh nữ và học sinh nam tham gia CLB Toán học lần lượt là: 10% và 16%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường. Xét các biến cố: A là biến cố "Học sinh được chọn là học sinh nữ", B là biến cố "Học sinh được chọn tham gia CLB Toán học".

a) Xác suất chọn được học sinh là nữ là: $P(A) = 0,58$.

b) Xác suất chọn được học sinh tham gia CLB Toán học, biết rằng học sinh đó là nam, là $P(B / \bar{A}) = 0,16$.

c) Xác suất chọn được học sinh tham gia CLB Toán học là: $P(B) = 0,1252$.

d) Khi một bạn tham gia CLB Toán thì xác suất bạn đó là nữ là: $P(A / B) = 0,47$. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

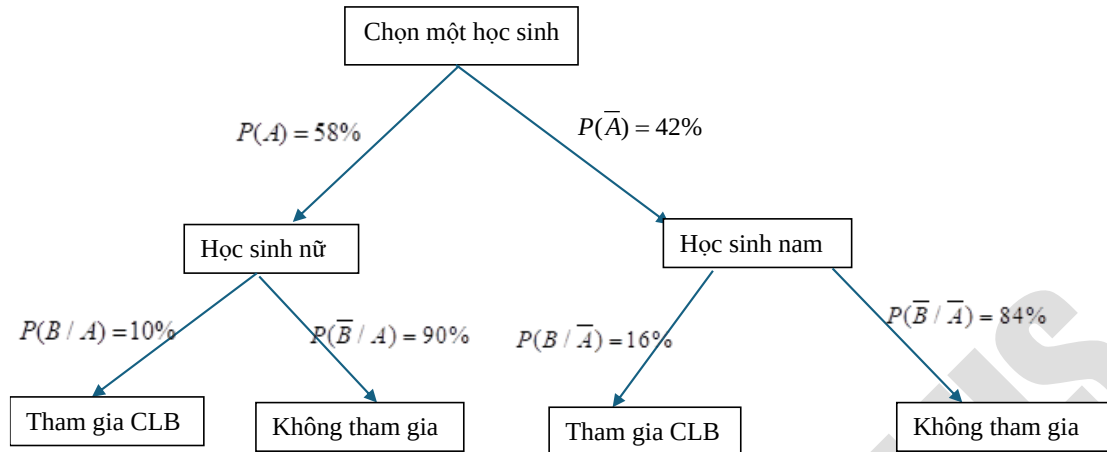
Đáp án: ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | SAI

a) Xác suất chọn được học sinh là nữ là: $P(A) = 58\% = 0,58$.

b) Xác suất chọn được học sinh tham gia CLB Toán học, biết rằng học sinh đó là nam, là: $P(B / \bar{A}) = 16\% = 0,16$.

c) Xác suất chọn được học sinh tham gia CLB Toán học là: $P(B) = 0,1252$.

Ta có sơ đồ cây



d) Ta có: $P(A/B) = \frac{P(A \cdot B)}{P(B)} = \frac{58 \cdot 10}{100 \cdot 100} = 0,46$ (Sai)

Bài 13. Một công ty xây dựng đấu thầu ba dự án X, Y, Z . Xác suất để ba dự án X, Y và Z trúng thầu tương ứng là $a; b$ và $0,8(a > b)$. Biết rằng xác suất để ít nhất một trong ba dự án là $0,952$ và xác suất để cả ba dự án đều trúng thầu là $0,192$. Giả sử việc trúng thầu của ba dự án X, Y và Z là độc lập với nhau. Tính $2a + b$.

Lời giải

Đáp án: 1,6

Việc trúng thầu của ba dự án X, Y và Z là độc lập với nhau nên ta có hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} P(XYZ) = P(X)P(Y)P(Z) = ab \cdot 0,8 = 0,192 \\ 1 - P(\overline{X}\overline{Y}\overline{Z}) = 1 - P(\overline{X})P(\overline{Y})P(\overline{Z}) = 1 - (1-a)(1-b)(1-0,8) = 0,952 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} ab = 0,24 \\ 1 - 0,2(1-a-b+ab) = 0,952 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} ab = 0,24 \\ a + b = 1 \end{cases}$$

Khi đó a, b là nghiệm của phương trình: $x^2 - x + 0,24 = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = 0,6 \\ b = 0,4 \end{cases} (a > b)$.

Vậy $2a + b = 2 \cdot 0,6 + 0,4 = 1,6$.

Bài 14. Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 quả bóng màu trắng và 7 quả bóng màu đỏ, hộp II có 10 quả bóng màu trắng và 15 quả bóng màu đỏ, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên hai quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II. Sau đó, lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu trắng là $\frac{a}{b}$ (là phân số tối giản). Tính $a + b$.

Lời giải

Đáp số: 14

Gọi A : “quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang” và B : “quả bóng lấy từ hộp II có màu trắng” và C : “quả bóng lấy từ hộp II là của hộp I chuyển sang và quả bóng đó có màu trắng”.

Ta cần tính $P(A|B)$. Ta có $A \cap B = C$ và $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(C)}{P(B)}$.

Gọi A_1 : “lấy 2 quả đỏ từ hộp I chuyển sang hộp II”.

Xác suất lấy ra 2 quả đỏ từ hộp I là $P(A_1) = \frac{C_7^2}{C_{12}^2} = \frac{7}{22}$.

Lúc này, trong hộp II có 10 trắng (tất cả 10 quả trắng này từ hộp II cũ). Tổng trong hộp II có 27 quả bóng. Xác suất lấy ra 1 quả trắng từ hộp II là $P(B|A_1) = \frac{10}{27}$.

Xác suất lấy ra 1 quả trắng từ hộp II và quả đỏ từ hộp I chuyển sang là $P(C|A_1) = 0$.

Gọi A_2 : “lấy 2 quả trắng từ hộp I chuyển sang hộp II”.

Xác suất lấy ra 2 quả đỏ từ hộp I là $P(A_2) = \frac{C_5^2}{C_{12}^2} = \frac{5}{33}$.

Lúc này, trong hộp II có 12 quả trắng (2 quả trắng từ hộp I chuyển sang và 10 quả trắng từ hộp II cũ). Tổng trong hộp II có 27 quả bóng.

Xác suất lấy ra 1 quả trắng từ hộp II là $P(B|A_2) = \frac{12}{27}$.

Xác suất lấy ra 1 quả trắng từ hộp II và quả đỏ từ hộp I chuyển sang là $P(C|A_2) = \frac{2}{27}$.

Gọi A_3 : “lấy 1 quả đỏ và 1 quả trắng từ hộp I chuyển sang hộp II”.

Xác suất lấy ra 1 quả đỏ, 1 quả trắng từ hộp I là $P(A_3) = \frac{5 \cdot 7}{C_{12}^2} = \frac{35}{66}$.

Lúc này, trong hộp II có 11 quả trắng (1 quả trắng từ hộp I chuyển sang và 10 quả trắng từ hộp II cũ). Tổng trong hộp II có 27 quả bóng.

Xác suất lấy ra 1 quả trắng từ hộp II là $P(B|A_3) = \frac{11}{27}$.

Xác suất lấy ra 1 quả trắng từ hộp II và quả đỏ từ hộp I chuyển sang là $P(C|A_3) = \frac{1}{27}$.

Khi đó,

$$P(B) = P(B|A_1) \cdot P(A_1) + P(B|A_2) \cdot P(A_2) + P(B|A_3) \cdot P(A_3) = \frac{7}{22} \cdot \frac{10}{27} + \frac{5}{33} \cdot \frac{12}{27} + \frac{35}{66} \cdot \frac{11}{27} = \frac{65}{162}$$

$$P(C) = P(C|A_1) \cdot P(A_1) + P(C|A_2) \cdot P(A_2) + P(C|A_3) \cdot P(A_3) = \frac{5}{33} \cdot \frac{2}{27} + \frac{35}{66} \cdot \frac{1}{27} = \frac{5}{162}$$

$$\text{Vậy } P(A|B) = \frac{P(C)}{P(B)} = \frac{1}{13} \text{ nên } a=1; b=13 \Rightarrow a+b=14.$$

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Bài 15. Điều tra tình hình mắc bệnh ung thư phổi của một vùng thấy tỉ lệ người hút thuốc lá và mắc bệnh là 15%. Tỉ lệ người hút thuốc lá và không mắc bệnh là 25%, tỉ lệ người không hút thuốc và không mắc bệnh là 50% và 10% là người không hút thuốc nhưng mắc bệnh. Tỉ lệ mắc bệnh ung thư phổi giữa người hút thuốc lá và không hút thuốc lá là bao nhiêu?

Lời giải:

Gọi biến cố A: "Người hút thuốc";

B: "Bị mắc bệnh ung thư phổi".

Theo đề bài, ta có:

$$P(AB) = 0,15; P(\overline{A}B) = 0,25; P(A\overline{B}) = 0,5; P(\overline{A}\overline{B}) = 0,1$$

$$\text{Suy ra } P(B) = P(AB) + P(\overline{A}B) = 0,15 + 0,1 = 0,25$$

Xác suất người đó hút thuốc lá biết họ mắc bệnh ung thư phổi là:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,15}{0,25} = 0,6$$

Xác suất người đó không hút thuốc lá biết người đó mắc bệnh ung thư phổi là

$$P(\overline{A}|B) = \frac{P(\overline{A}B)}{P(B)} = \frac{0,1}{0,25} = 0,4$$

Vậy tỉ lệ mắc bệnh ung thư phổi giữa người hút thuốc lá và không hút thuốc là $\frac{0,6}{0,4} = 1,5$.

Bài 16. Có hai phác đồ điều trị A và B cho một loại bệnh. Phác đồ A có xác suất chữa khỏi bệnh là 60% và xác suất gây tác dụng phụ nghiêm trọng là 5%. Phác đồ B có xác suất chữa khỏi bệnh là 70% và xác suất gây tác dụng phụ nghiêm trọng là 10%. Một bệnh nhân được điều trị ngẫu nhiên bằng một trong hai phác đồ (xác suất chọn mỗi phác đồ là 50%).

a) Xác suất bệnh nhân điều trị bằng phác đồ A và được chữa khỏi bệnh là 0,6.

b) Xác suất để bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng là 0,075.

c) Nếu biết bệnh nhân này gặp tác dụng phụ nghiêm trọng thì xác suất bệnh nhân đã được điều trị bằng phác đồ B lớn hơn 0,65.

d) Biết rằng trong mỗi phác đồ điều trị thì biến cố "bệnh nhân được chữa khỏi bệnh" và biến cố "bệnh nhân không bị tác dụng phụ nghiêm trọng" là độc lập với nhau. Xác suất bệnh nhân khỏi bệnh và không bị tác dụng phụ nghiêm trọng là 0,6.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
--------	---------	---------	---------

Gọi A là biến cố "bệnh nhân chọn phác đồ A".

Gọi B là biến cố "bệnh nhân khỏi bệnh".

Gọi C là biến cố "bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng".

Khi đó:

$$P(A) = P(\bar{A}) = 0,5$$

$$P(B|A) = 0,6$$

$$P(B|\bar{A}) = 0,7$$

$$P(C|A) = 0,05$$

$$P(C|\bar{A}) = 0,1$$

a) **Sai**. Xác suất bệnh nhân điều trị phác đồ A và khỏi bệnh là:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = 0,5 \times 0,6 = 0,3.$$

b) **Đúng**. Xác suất bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng là:

$$P(C) = P(A \cap C) + P(\bar{A} \cap C) = P(A) \cdot P(C|A) + P(\bar{A}) \cdot P(C|\bar{A}) = 0,5 \cdot 0,05 + 0,5 \cdot 0,1 = 0,075$$

c) **Đúng**. Nếu biết bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng thì xác suất để bệnh nhân chọn phác đồ B là:

$$P(\bar{A}|C) = \frac{P(\bar{A} \cap C)}{P(C)} = \frac{0,5 \cdot 0,1}{0,075} = \frac{2}{3} > 0,65.$$

d) **Đúng**. Theo giả thiết B/A và $\bar{C}/A$ độc lập, $B/\bar{A}$ và $\bar{C}/\bar{A}$ độc lập.

Xác suất bệnh nhân khỏi bệnh và không bị tác dụng phụ nghiêm trọng là:

$$\begin{aligned} P(B \cap \bar{C}) &= P((B \cap \bar{C}) \cap A) + P((B \cap \bar{C}) \cap \bar{A}) = P((B \cap \bar{C})|A) \cdot P(A) + P((B \cap \bar{C})|\bar{A}) \cdot P(\bar{A}) \\ &= P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(\bar{C}|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) \cdot P(\bar{C}|\bar{A}) = 0,5 \cdot 0,6 \cdot (1 - 0,05) + 0,5 \cdot 0,7 \cdot (1 - 0,1) \\ &= 0,6. \end{aligned}$$

Bài 17. Có hai hộp đựng phiếu thi, mỗi phiếu ghi một câu hỏi. Hộp thứ nhất có 15 phiếu và hộp thứ hai có 9 phiếu. Bạn Bình đi thi chỉ thuộc 10 câu ở hộp thứ nhất và 8 câu ở hộp thứ hai. Thầy giáo rút ngẫu nhiên ra 1 phiếu từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai, sau đó cho bạn Bình rút ngẫu nhiên ra 1 phiếu từ hộp thứ hai. Tính xác suất để bạn Bình trả lời được câu hỏi trong phiếu? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)

Lời giải

Gọi E_1 là biến cố thầy giáo rút 1 câu thuộc từ hộp 1 bỏ vào hộp 2.

Khi đó hộp 2 có 10 câu trong đó 9 câu thuộc và 1 câu không thuộc.

Gọi E_2 là biến cố thầy giáo rút 1 câu không thuộc từ hộp 1 bỏ vào hộp 2.

Khi đó hộp 2 có 10 câu trong đó có 8 câu thuộc và 2 câu không thuộc.

E_1, E_2 tạo thành một nhóm biến cố đầy đủ.

Gọi B là biến cố bạn Bình rút được một câu thuộc bài

$$\text{Khi đó } B = (E_1 \cap B) \cup (E_2 \cap B) \Rightarrow P(B) = P(E_1)P(B|E_1) + P(E_2)P(B|E_2)$$

$$P(E_1) = \frac{C_{10}^1}{C_{15}^1} = \frac{2}{3} \quad P(E_2) = \frac{C_5^1}{C_{15}^1} = \frac{1}{3}; \quad P(B|E_1) = \frac{C_9^1}{C_{10}^1} = \frac{9}{10} \quad P(B|E_2) = \frac{C_8^1}{C_{10}^1} = \frac{4}{5}$$

$$\text{Khi đó: } P(B) = \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10} + \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{13}{15} \approx 0,87$$

Bài 18. Giả sử bạn đang xét một căn bệnh hiếm gặp. Tỷ lệ mắc bệnh trong dân số là 0.5%. Có một xét nghiệm cho căn bệnh này, và xét nghiệm này có các đặc tính sau:

Nếu người bệnh mắc bệnh, thì xét nghiệm dương tính với xác suất 98%.

Nếu người bệnh không mắc bệnh, thì xét nghiệm âm tính với xác suất 95%.

Một bác sĩ thực hiện xét nghiệm cho một người có kết quả xét nghiệm là dương tính?. Tính xác suất người đó mắc bệnh (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy).

Lời giải

Gọi B là biến cố người đó mắc bệnh, $\bar{B}$ là biến cố người đó không mắc bệnh

Khi đó xác suất mắc bệnh là $P(B) = 0,005$

Xác suất không mắc bệnh là: $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 0,995$

Gọi T là biến cố xét nghiệm dương tính, $\bar{T}$ là biến cố xét nghiệm âm tính

Xác suất xét nghiệm dương tính khi mắc bệnh: $P(T|B) = 0,98$

Xác suất xét nghiệm âm tính khi mắc bệnh là: $P(\bar{T}|B) = 1 - P(T|B) = 0,02$

Xác suất xét nghiệm âm tính khi không mắc bệnh: $P(\bar{T}|\bar{B}) = 0,95$

Xác suất xét nghiệm dương tính khi không mắc bệnh: $P(T|\bar{B}) = 1 - P(\bar{T}|\bar{B}) = 0,05$

Xác suất để người được xét nghiệm có kết quả dương tính là

$$P(T) = P(T|B) \cdot P(B) + P(T|\bar{B}) \cdot P(\bar{B}) = (0,98 \cdot 0,005) + (0,05 \cdot 0,995) = 0,05465$$

$$\text{Xác suất người đó mắc bệnh là } P(B|T) = \frac{P(T|B) \cdot P(B)}{P(T)} = \frac{0,98 \cdot 0,005}{0,05465} = \frac{98}{1093} \approx 0,09$$

Bài 19. Trong một túi có một số viên kẹo cùng loại, chỉ khác màu, trong đó có 6 viên kẹo màu cam, còn lại là kẹo màu vàng. Hà lấy ngẫu nhiên 1 viên kẹo từ trong túi, không trả lại. Sau đó Hà lại lấy ngẫu nhiên thêm 1 viên kẹo khác từ trong túi. Biết rằng xác suất Hà lấy được cả hai viên kẹo màu cam là $\frac{1}{3}$. Hỏi ban đầu trong túi có bao nhiêu viên kẹo?

Lời giải

Gọi A là biến cố “Hà lấy được viên kẹo màu cam ở lần thứ nhất”

Gọi B là biến cố “Hà lấy được viên kẹo màu cam ở lần thứ hai”

Ta có: xác suất Hà lấy được cả hai viên kẹo màu cam là $\frac{1}{3}$, suy ra $P(AB) = \frac{1}{3}$

Gọi n là số viên kẹo ban đầu trong túi ($n \in \mathbb{N}^*, n \neq 1$)

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

$$P(A) = \frac{6}{n}; P(B|A) = \frac{5}{n-1}$$

Theo công thức nhân xác suất, ta có:

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{6}{n} \cdot \frac{5}{n-1} = \frac{30}{n^2 - n} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow n^2 - n = 90 \Leftrightarrow n^2 - n - 90 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = -9 \\ n = 10 \end{cases}$$

Ta được $n = -9$ (loại) hoặc $n = 10$ (nhận).

Vậy ban đầu trong túi có 10 viên kẹo.

Bài 20. Nhà nghiên cứu chọn 5000 người đàn ông, với mỗi người trong nhóm, nhà nghiên cứu kiểm tra xem họ có nghiện thuốc lá và bị viêm phổi hay không. Kết quả được thống kê trong bảng sau:

Tình trạng	Viêm phổi	Không viêm phổi
Nghiện thuốc lá	750	1238
Không nghiện thuốc lá	572	2440

Tính xác suất để người đó bị viêm phổi trong khi người đó không nghiện thuốc lá. (Làm tròn kết quả đến chữ + số thập phân thứ 2 sau dấu phẩy).

Lời giải

Không gian mẫu: $n(\Omega) = 5000$.

Gọi A là biến cố: “Người đó bị viêm phổi”

Gọi B là biến cố: “Người đó không nghiện thuốc lá”

Khi đó AB là biến cố: “Người đó bị viêm phổi và không nghiện thuốc lá”.

$$\text{Vậy } n(AB) = 572 \Rightarrow P(AB) = \frac{n(AB)}{n(\Omega)} = \frac{572}{5000}.$$

Ta có $572 + 2440 = 3012$ người không nghiện thuốc lá $\Rightarrow n(B) = 3012$.

$$\text{Vậy } P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{3012}{5000} = \frac{753}{1250}. \text{ Do đó } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{572}{3012} = \frac{143}{753} \approx 0,19.$$

Bài 21. Một người săn thỏ trong rừng, khả năng anh ta bắn trúng thỏ trong mỗi lần bắt tỷ lệ nghịch với khoảng cách bắn. Anh ta bắn lần đầu ở khoảng cách 20 m với xác suất trúng thỏ là 0,5, nếu bị trượt anh ta bắn viên thứ 2 ở khoảng cách 30m, nếu lại trượt anh ta bắn viên thứ 3 ở khoảng cách 50 m. Tính xác suất để người thợ săn bắn trúng thỏ sau nhiều nhất ba lần bắt (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)

Lời giải

Gọi A_k là biến cố: “Người thợ săn bắn trúng thỏ ở lần thứ k ”, $k = 1, 2, 3$.

$$\text{Theo đầu bài ta có: } P(A_1) = 0,5; P(A_2 | \overline{A_1}) = \frac{20 \times 0,5}{30} = \frac{1}{3}; P(A_3 | \overline{A_1} \cdot \overline{A_2}) = \frac{20 \times 0,5}{50} = \frac{1}{5}.$$

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Gọi A là biến cố: “Người thợ săn bắn trúng thỏ”. Khi đó: $A = A_1 \cup \overline{A_1}A_2 \cup \overline{A_1}\overline{A_2}A_3$.

Vì 3 biến cố $A_1, \overline{A_1}A_2, \overline{A_1}\overline{A_2}A_3$ xung khắc từng đôi nên:

$$P(A) = P(A_1) + P(\overline{A_1}A_2) + P(\overline{A_1}\overline{A_2}A_3).$$

Theo công thức nhân xác suất $P(\overline{A_1}A_2) = P(\overline{A_1}) \cdot P(A_2 | \overline{A_1}) = [1 - P(A_1)] \cdot P(A_2 | \overline{A_1})$

$$= (1 - 0,5) \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Theo công thức nhân xác suất $P(\overline{A_1}\overline{A_2}A_3) = P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2} | \overline{A_1}) \cdot P(A_3 | \overline{A_1}\overline{A_2})$

$$= [1 - P(A_1)] \cdot P[1 - P(A_2 | \overline{A_1})] \cdot P(A_3 | \overline{A_1}\overline{A_2}) = (1 - 0,5) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15}.$$

$$\text{Do đó: } P(A) = 0,5 + \frac{1}{6} + \frac{1}{15} = \frac{11}{15} \approx 0,73$$

Bài 22. Bạn Minh làm hai bài tập kế tiếp. Xác suất Minh làm đúng bài thứ nhất là 0,7. Nếu Minh làm đúng bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,8 nhưng nếu Minh làm sai bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,2. Tính xác suất để Minh làm đúng bài thứ nhất biết rằng Minh làm đúng bài thứ hai (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Lời giải

Gọi A là biến cố: “Minh làm đúng bài thứ nhất”, theo đề bài ta có $P(A) = 0,7$.

Gọi B là biến cố: “Minh làm đúng bài thứ hai”, theo đề bài ta có

$$P(B | A) = 0,8; P(B | \overline{A}) = 0,2.$$

Gọi C là biến cố “Minh làm đúng bài thứ nhất biết rằng Minh làm đúng bài thứ hai”, ta có

$$P(C) = P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(BA)}{P(B)} = \frac{P(B | A) \cdot P(A)}{P(B)}.$$

Theo đề bài ta có $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) - P(B | A) \cdot P(A)$.

$$\text{Mặt khác } P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A}\overline{B}) = 1 - P(\overline{B} | \overline{A}) \cdot P(\overline{A}) = 1 - 0,8 \cdot 0,3 = 0,76.$$

$$P(B) = P(A \cup B) - P(A) + P(B | A) \cdot P(A) = 0,76 - 0,7 + 0,8 \cdot 0,7 = 0,62.$$

$$\text{Vậy } P(C) = \frac{P(B | A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{0,8 \cdot 0,7}{0,62} = \frac{28}{31} \approx 0,9.$$

Bài 23. Một lớp có 16 học sinh nữ, còn lại là học sinh nam. Trong giờ giáo dục thể chất thầy giáo khảo sát kết quả rèn luyện thể lực của học sinh bằng cách bốc thăm trong danh sách lớp để chọn hai bạn chạy tiếp sức. Biết xác suất để chọn được hai bạn tham gia khảo sát đều là nữ bằng $\frac{15}{62}$. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Gọi A là biến cố: “Lần thứ nhất chọn được bạn nữ”

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Gọi B là biến cố: “Lần thứ hai chọn được bạn nữ”

Gọi C là biến cố: “Chọn được hai bạn tham gia khảo sát đều là nữ”

Theo đề bài ta có $C = AB \Rightarrow P(C) = P(AB) = \frac{15}{62}$.

Gọi số học sinh của lớp là $x, x \in \mathbb{N}, x > 16$.

Theo đề bài ta có: $P(A) = \frac{16}{x}, P(B|A) = \frac{15}{x-1}$.

Do $P(AB) = P(BA) = P(B|A).P(A) \Leftrightarrow \frac{15}{62} = \frac{16}{x} \cdot \frac{15}{x-1} \Leftrightarrow x^2 - x - 992 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 32 \\ x = -31 \end{cases}$.

Vậy số học sinh của lớp là 32 học sinh.

Bài 24. Một kỳ thi có hai vòng. Thí sinh đỗ nếu vượt qua được cả hai vòng. Bạn An tham dự kỳ thi này. Xác suất để An qua được vòng 1 là 0,8. Nếu qua được vòng 1 thì xác suất để An qua được vòng 2 là 0,7. An được thông báo là bị loại. Tính xác suất để An qua được vòng 1 nhưng không qua được vòng 2. (Làm tròn tới hàng phần trăm)

Lời giải

Ta có gọi A là biến cố: “An qua được vòng 1”; $P(A) = 0,8$.

B là biến cố: “An qua được vòng 2”; $P(B|A) = 0,7$.

C là biến cố: “An đỗ kỳ thi”;

D là biến cố: “An qua được vòng 1 nhưng không qua được vòng 2”;

Ta có $D = A\bar{B}$ nên $P(D|\bar{C}) = \frac{P(D\bar{C})}{P(\bar{C})}$.

Mặt khác, nếu An qua được vòng 1 nhưng không qua vòng 2 thì An không đỗ kỳ thi, nên $P(\bar{C}|D) = 1$ hay $P(D\bar{C}) = P(D).P(\bar{C}|D) = P(D)$.

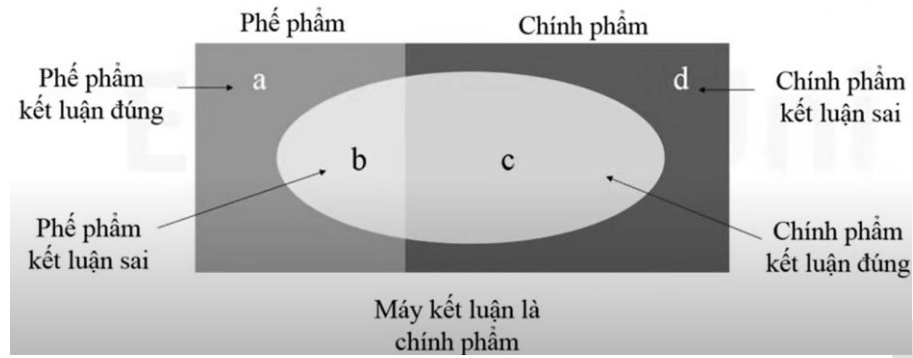
Vì $P(D) = P(A\bar{B}) = P(A).P(\bar{B}|A)$ nên $P(D) = 0,8.0,3 = 0,24$.

$P(\bar{C}) = 1 - P(C) = 1 - P(AB) = 1 - P(A).P(B|A) = 1 - 0,8.0,7 = 0,44$.

Vậy $P(D|\bar{C}) = \frac{P(D\bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{0,24}{0,44} = \frac{6}{11} \approx 0,55$

Bài 25. Tỷ lệ phế phẩm của một công ty là 10%. Trước khi đưa ra thị trường, các sản phẩm được kiểm tra bằng máy nhằm loại bỏ phế phẩm. Xác suất để máy nhận biết đúng chính phẩm là 95%, nhận biết đúng phế phẩm là 90%. Tính tỉ lệ phế phẩm của công ty trên thị trường.

Lời giải



Gọi a là phế phẩm kết luận đúng; b là phế phẩm kết luận sai
 c là chính phẩm kết luận đúng; d là chính phẩm kết luận sai

Ta có hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} a + b + c + d = 1 \\ a + b = 0,1 \\ \frac{a}{a+b} = 0,9 \\ \frac{c}{c+d} = 0,95 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b + c + d = 1 \\ a + b = 0,1 \\ 0,1a - 0,9b = 0 \\ 0,05c - 0,95d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0,09 \\ b = 0,01 \\ c = 0,855 \\ d = 0,045 \end{cases}$$

Vậy tỉ lệ phế phẩm của công ty trên thị trường là $P_b = \frac{b}{b+c} = \frac{0,01}{0,01+0,855} = 0,012$.

Bài 26. Ba cầu thủ sút phạt đền 11m, mỗi người đá một lần với xác suất làm bàn tương ứng là a ; b và $0,7$ (với $0 < b < a < 1$). Biết xác suất ghi bàn để ít nhất một trong ba cầu thủ ghi bàn là $0,982$ và xác suất để ba cầu thủ ghi bàn là $0,392$. Tính xác suất để có đúng hai cầu thủ ghi bàn.

Lời giải

Gọi A_i là biến cố "người thứ i ghi bàn" với $i = \overline{1,3}$.

Ta có các biến cố A_1, A_2, A_3 là các biến cố độc lập và $P(A_1) = a, P(A_2) = b, P(A_3) = 0,7$

Gọi A là biến cố: "Có ít nhất một trong ba cầu thủ ghi bàn"

B là biến cố: "Cả ba cầu thủ đều ghi bàn"

C là biến cố: "Có đúng hai cầu thủ ghi bàn"

Ta có: $\overline{A} = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3} \Rightarrow P(\overline{A}) = P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2}) \cdot P(\overline{A_3}) = 0,3 \cdot (1-a)(1-b)$

$\Rightarrow P(A) = 1 - 0,3 \cdot (1-a)(1-b)$.

Lại có $B = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \Rightarrow P(B) = P(A_1 \cdot A_2 \cdot A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = 0,7 \cdot ab$.

Từ giả thiết ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} 1 - 0,3 \cdot (1-a) \cdot (1-b) = 0,982 \\ 0,7ab = 0,392 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 + ab - (a+b) = 0,06 \\ ab = 0,56 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b = 1,5 \\ ab = 0,56 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0,8 \\ b = 0,7 \end{cases} \quad (a > b)$$

Mặt khác ta có $C = \overline{A_1} \cdot A_2 \cdot A_3 + A_1 \cdot \overline{A_2} \cdot A_3 + A_1 \cdot A_2 \cdot \overline{A_3}$ nên

$$P(C) = (1-a).b.0,7 + a.(1-b).0,7 + a.b.0,3 = 0,2.0,7.0,7 + 0,8.0,3.0,7 + 0,8.0,7.0,3 = 0,434.$$

- Bài 27.** Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc không lớn hơn 6, biết rằng có ít nhất 1 con xúc xắc xuất hiện mặt ba chấm. (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2 sau dấu phẩy).

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Tổng số chấm trên hai con xúc xắc không lớn hơn 6".

Gọi B là biến cố: "Có ít nhất 1 con xúc xắc xuất hiện mặt 3 chấm".

Ta có: $n(\Omega) = 6.6 = 36$ và $AB = \{(1;3);(3;1);(2;3);(3;2);(3;3)\} \Rightarrow P(AB) = \frac{5}{36}$

$$\bar{B} = \{(a;b) \mid a, b \in \{1;2;4;5;6\}\} \Rightarrow n(\bar{B}) = 5.5 = 25$$

Khi đó: $P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$ nên $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{5}{11} \approx 0,45.$

- Bài 28.** Trong một cuộc thi, thí sinh được phép thi 3 lần. Xác suất lần đầu vượt qua kì thi là 0,9. Nếu trượt lần đầu thì xác suất vượt qua kì thi lần hai là 0,7. Nếu trượt cả hai lần thì xác suất vượt qua kì thi ở lần ba là 0,3. Tính xác suất để thí sinh thi đậu. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Gọi A_i là biến cố: "Thí sinh thi đậu lần thứ i " ($i = 1, 2, 3$)

Gọi B là biến cố: "Thí sinh thi đậu"

Ta có: $B = A_1 \cup \bar{A}_1 A_2 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$

Suy ra $P(B) = P(A_1) + P(\bar{A}_1 A_2) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3)$

Trong đó:

$$\begin{cases} P(A_1) = 0,9 \\ P(\bar{A}_1 A_2) = P(\bar{A}_1).P(A_2 | \bar{A}_1) = (1 - P(A_1)).P(A_2 | \bar{A}_1) = 0,1.0,7 = 0,07 \\ P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) = P(\bar{A}_1).P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1).P(A_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) = (1 - P(A_1)).(1 - P(A_2 | \bar{A}_1)).P(A_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) = 0,1.0,3.0,3 \end{cases}$$

Vậy $P(B) = P(A_1) + P(\bar{A}_1 A_2) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) = 0,9 + 0,1.0,7 + 0,1.0,3.0,3 = 0,979 \approx 0,98$

- Bài 29.** Một lô các sản phẩm do hai nhà máy sản xuất, biết rằng số sản phẩm của nhà máy thứ nhất gấp ba lần số sản phẩm của nhà máy thứ hai. Tỷ lệ sản phẩm tốt của nhà máy thứ nhất là 0,8 và nhà máy thứ hai là 0,7. Lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra là tốt.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Lấy được sản phẩm tốt"

B_i là biến cố “ Sản phẩm lấy ra từ nhà máy thứ i sản xuất”, với $i = 1; 2$

Ta có: $P(B_1) = \frac{3}{4}; P(B_2) = \frac{1}{4}$

Khi đó $P(A) = P(B_1).P(A|B_1) + P(B_2).P(A|B_2) = \frac{3}{4}.0,8 + \frac{1}{4}.0,7 = 0,775$

- Bài 30.** Có hai hộp chứa bi, hộp thứ nhất chứa 2 bi trắng và 8 bi đen, hộp thứ hai chứa 9 bi trắng và 1 bi đen. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên ba viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất để trong ba viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có 2 viên bi trắng (kết quả làm tròn tới hàng phần trăm)

Lời giải

Gọi A là biến cố “ Trong ba viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có 2 bi trắng ”

B_i là biến cố “ Trong hai viên bi bỏ từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai có i bi trắng”, với $i = 0; 1; 2$

$$P(A) = P(B_0).P(A|B_0) + P(B_1).P(A|B_1) + P(B_2).P(A|B_2)$$

$$= \frac{C_2^2}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_9^2 \cdot C_3^1}{C_{12}^3} + \frac{C_8^1 \cdot C_2^1}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_{10}^2 \cdot C_2^1}{C_{12}^3} + \frac{C_8^2}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_{11}^2 \cdot C_1^1}{C_{12}^3} = \frac{772}{2475} \approx 0,31$$

- Bài 31.** Tỷ lệ người nghiện thuốc lá ở một vùng là 30%. Biết tỷ lệ viêm họng trong số người nghiện thuốc lá là $a\%$ còn người không nghiện là 40%. Gặp ngẫu nhiên một người trong vùng thì xác suất để người đó nghiện thuốc và bị viêm họng bằng 0,21; xác suất để người đó không nghiện thuốc và bị viêm họng là $b\%$. Tính $a + b$.

Lời giải

Gọi A : “ Người nghiện thuốc lá”

B : “ Người bị viêm họng”

Khi đó: AB : “Người nghiện thuốc và bị viêm họng”

$\overline{AB}$: “Người không nghiện thuốc và bị viêm họng”

Theo đề bài ta có $P(A) = 30\%$; $P(B|A) = a\%$ và $P(AB) = 0,21$ nên theo công thức xác suất

có điều kiện ta được: $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \Leftrightarrow a\% = \frac{0,21}{30\%} = 70\%$.

Tương tự: $P(\overline{A}) = 1 - 30\% = 70\%$; $P(B|\overline{A}) = 40\%$ và $P(\overline{AB}) = b\%$ nên theo công thức xác suất

có điều kiện ta được: $P(B|\overline{A}) = \frac{P(\overline{AB})}{P(\overline{A})} \Leftrightarrow 40\% = \frac{b\%}{70\%} \Leftrightarrow b\% = 28\%$.

Vậy $a + b = 98$.

- Bài 32.** A và B mỗi người bắn một viên đạn vào cùng mục tiêu độc lập. Giả sử xác suất bắn trúng đích của A và B lần lượt là 0,7 và 0,4. Giả sử có một viên đạn trúng đích, tính xác suất để đó là của B (kết quả làm tròn tới hàng phần trăm).

Lời giải

Gọi A, B, C lần lượt là biến cố “ A bắn trúng”, “ B bắn trúng”, “có một người bắn trúng”

Ta có $P(B|C) = \frac{P(B\overline{A})}{P(C)} = \frac{P(B\overline{A})}{P(B\overline{A}) + P(\overline{B}A)} = \frac{0,4.0,3}{0,4.0,3 + 0,7.0,4} = 0,22$.

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Bài 33. Một hộp chứa 8 quả bóng xanh, 6 quả bóng đỏ, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Bạn An lấy một quả bóng không hoàn lại rồi sau đó bạn Bình lấy một quả. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất để An lấy được bóng xanh là $\frac{4}{7}$.

b) Xác suất để An lấy được bóng xanh và Bình lấy được bóng đỏ là $\frac{24}{91}$.

c) Xác suất để hai quả bóng lấy ra cùng màu xanh là $\frac{5}{13}$.

d) Xác suất để 2 quả bóng lấy ra khác màu lớn hơn xác suất để 2 quả bóng lấy ra cùng màu.

Lời giải

a) Đúng: Gọi A là biến cố: “An lấy được bóng xanh”.

Khi đó: $n(A) = 8, n(\Omega) = 14 \Rightarrow P(A) = \frac{8}{14} = \frac{4}{7}$.

b) Đúng: Gọi B là biến cố: “Bình lấy được bóng đỏ” nên ta có $P(B|A) = \frac{6}{13}$.

Theo công thức nhân xác suất thì $P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{4}{7} \cdot \frac{6}{13} = \frac{24}{91}$.

c) Sai: Xác suất để 2 quả bóng lấy ra cùng có màu xanh là: $\frac{4}{7} \cdot \frac{7}{13} = \frac{4}{13}$

d) Đúng: Xác suất để 2 quả bóng lấy ra cùng có màu đỏ là: $\frac{6}{14} \cdot \frac{5}{13} = \frac{15}{91}$

Xác suất để 2 quả bóng lấy ra cùng màu là: $\frac{4}{13} + \frac{15}{91} = \frac{43}{91}$.

Xác suất để 2 quả bóng lấy ra khác màu là $1 - \frac{43}{91} = \frac{48}{91}$.

Vậy xác suất để 2 quả bóng lấy ra khác màu lớn hơn xác suất để 2 quả bóng lấy ra cùng màu.

Bài 34. Một hộp chứa bốn tấm thẻ cùng loại được ghi số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn Lan lấy ra một cách ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, xem số trên thẻ rồi bỏ thẻ đó ra ngoài và lại lấy ra một cách ngẫu nhiên thêm một thẻ nữa. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Không gian mẫu của phép thử có 10 phần tử.

b) Số kết quả thuận lợi của biến cố “thẻ lấy ra lần thứ hai ghi số lẻ, biết rằng thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số lẻ” bằng 2.

c) Số kết quả thuận lợi của biến cố “thẻ lấy ra lần thứ hai ghi số lẻ, biết rằng thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số chẵn” bằng 4.

d) Số kết quả thuận lợi của biến cố “thẻ lấy ra lần thứ hai lớn hơn số 1, biết rằng thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số chẵn” bằng 5.

Lời giải

a) Sai: Không gian mẫu của phép thử:

$$\Omega = \{(1;2);(1;3);(1;4);(2;1);(2;3);(2;4);(3;1);(3;2);(3;4);(4;1);(4;2);(4;3)\}$$

$$\text{Vậy } n(\Omega) = 12.$$

b) Đúng: Số kết quả thuận lợi của biến cố “thẻ lấy ra lần thứ hai ghi số lẻ, biết rằng thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số lẻ” gồm: $(1;3);(3;1)$. Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố trên.

c) Đúng: Số kết quả thuận lợi của biến cố “thẻ lấy ra lần thứ hai ghi số lẻ, biết rằng thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số chẵn” gồm $(2;1);(4;1);(2;3);(4;3)$. Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố trên.

d) Sai: Số kết quả thuận lợi của biến cố “thẻ lấy ra lần thứ hai lớn hơn số 1, biết rằng thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số chẵn” gồm $(2;3);(2;4);(4;2);(4;3)$. Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố trên.

Bài 35. Lớp 10A có 35 học sinh, mỗi học sinh đều giỏi ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Văn. Biết rằng có 23 học sinh giỏi môn Toán và 20 học sinh giỏi môn Văn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp 10A. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất để học sinh được chọn giỏi môn Toán biết rằng học sinh đó cũng giỏi môn Văn bằng $\frac{2}{5}$.

b) Xác suất để học sinh được chọn "giỏi môn Văn biết rằng học sinh đó cũng giỏi môn Toán" bằng $\frac{8}{23}$.

c) Xác suất để học sinh được chọn "không giỏi môn Toán biết rằng học sinh đó giỏi môn Văn" bằng $\frac{15}{23}$.

d) Xác suất để học sinh được chọn "không giỏi môn Văn biết rằng học sinh đó giỏi môn Toán" bằng $\frac{3}{5}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố: “Học sinh được chọn giỏi môn Toán” và B là biến cố: “Học sinh được chọn giỏi môn Văn”

Gọi C là biến cố: “Học sinh được chọn không giỏi môn Toán” và D là biến cố: “Học sinh được chọn không giỏi môn Văn”

Số học sinh giỏi cả 2 môn là: $23 + 20 - 35 = 8$

a) Đúng: Trong số 23 học sinh giỏi Toán, chỉ có đúng 8 học sinh giỏi Văn nên xác suất để học sinh được chọn giỏi môn Toán biết rằng học sinh đó cũng giỏi môn Văn là: $P(A|B) = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$

b) Đúng: Trong số 20 học sinh giỏi Văn, chỉ có đúng 8 học sinh giỏi Toán nên xác suất để học sinh được chọn giỏi môn Văn biết rằng học sinh đó cũng giỏi môn Toán là: $P(B|A) = \frac{8}{23}$

c) Sai: Trong số 20 học sinh giỏi Văn, có đúng 8 học sinh giỏi cả Văn và Toán, nên số học sinh giỏi Văn mà không giỏi Toán là 12.

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Xác suất để học sinh được chọn "không giỏi môn Toán biết rằng học sinh đó giỏi môn Văn" là:

$$P(C|B) = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

d) Sai: Trong số 23 học sinh giỏi Toán, có đúng 8 học sinh giỏi cả Toán và Văn nên số học sinh không giỏi Văn mà giỏi Toán là $23 - 8 = 15$.

Xác suất để học sinh được chọn "không giỏi môn Văn biết rằng học sinh đó giỏi môn Toán" là

$$P(D|A) = \frac{15}{23}$$

Bài 36. Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Hiền, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất để gọi một bạn tên Hiền là $\frac{1}{10}$.

b) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó giới tính nữ là $\frac{3}{17}$.

c) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó giới tính nam là $\frac{2}{13}$.

d). Nếu thầy giáo gọi một bạn tên Hiền lên bảng thì xác suất để bạn đó mang giới tính nữ là $\frac{3}{17}$

Lời giải

Gọi A là biến cố "Học sinh được gọi lên bảng tên là Hiền"

Gọi B là biến cố "Học sinh được chọn mang giới tính nữ".

a) Đúng: Xác suất để học sinh được gọi có tên là Hiền là: $P(A) = \frac{3}{30} = \frac{1}{10}$.

b) Sai: Xác suất để thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là $P(A|B)$

$$\text{Ta có: } P(B) = \frac{17}{30}, P(A \cap B) = \frac{1}{30}. \text{ Do đó: } P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{30}}{\frac{17}{30}} = \frac{1}{17}$$

c) Đúng: Gọi C là biến cố "Học sinh được chọn mang giới tính nam".

Xác suất thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Hiền, với điều kiện bạn đó nam là $P(A|C)$.

$$\text{Ta có: } P(C) = \frac{13}{30}, P(A \cap C) = \frac{2}{30} \text{ do đó: } P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{2}{30}}{\frac{13}{30}} = \frac{2}{13}$$

d) Sai: Nếu thầy giáo gọi 1 bạn có tên là Hiền lên bảng thì xác suất để bạn đó là bạn nữ là

$$P(B|A)$$

$$\text{Ta có: } P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{30}}{\frac{1}{10}} = \frac{1}{3}$$

Bài 37. Lớp 12A có 40 học sinh, trong đó có 25 học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh, 16 học sinh tham gia câu lạc bộ Toán, 12 học sinh vừa tham gia câu lạc bộ tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Toán. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Xét các biến cố sau:

A: "Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh";

B: "Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Toán".

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $P(A) = 0,4$.

b) $P(B) = 0,625$.

c) $P(A|B) = 0,75$.

d) $P(B|A) = 0,48$.

Lời giải

a) Sai: Xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{25}{40} = 0,625$.

b) Sai: Xác suất của biến cố B là: $P(B) = \frac{16}{40} = 0,4$.

c) Đúng: Số học sinh vừa tham gia câu lạc bộ tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Toán là 12, số học sinh tham gia câu lạc bộ Toán là 16 nên $P(A|B) = \frac{12}{16} = 0,75$.

d) Đúng: Số học sinh vừa tham gia câu lạc bộ tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Toán là 12, số học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh là 25 nên $P(B|A) = \frac{12}{25} = 0,48$.

Bài 38. Trong một hộp có 18 quả bóng bàn loại I và 2 quả bóng bàn loại II, các quả bóng bàn có hình dạng và kích thước như nhau. Một học sinh lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 quả bóng bàn (lấy không hoàn lại) trong hộp. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất để lần thứ nhất lấy được quả bóng bàn loại II là $\frac{9}{10}$.

b) Xác suất để lần thứ hai lấy được quả bóng bàn loại II, biết lần thứ nhất lấy được quả bóng bàn loại II, là $\frac{1}{19}$.

c) Xác suất để cả hai lần đều lấy được quả bóng bàn loại II là $\frac{9}{190}$.

d) Xác suất để ít nhất 1 lần lấy được quả bóng bàn loại I là $\frac{189}{190}$.

Lời giải

Xét các biến cố:

A: "Lần thứ nhất lấy được quả bóng bàn loại II";

B: "Lần thứ hai lấy được quả bóng bàn loại II".

a) Sai: Xác suất để lần thứ nhất lấy được quả bóng bàn loại II là: $P(A) = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$.

b) Đúng: Sau khi lấy 1 quả bóng bàn loại II thì chỉ còn 1 quả bóng bàn loại II trong hộp. Suy ra xác suất để lần thứ hai lấy được quả bóng bàn loại II, biết lần thứ nhất lấy được quả bóng bàn loại II, là $P(B|A) = \frac{1}{19}$.

c) Sai: Khi đó, xác suất để cả hai lần đều lấy được quả bóng bàn loại II là:

$$P(C) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{19} = \frac{1}{190}.$$

d) Đúng: Vậy để ít nhất 1 lần lấy được quả bóng bàn loại I là:

$$P(\bar{C}) = 1 - P(C) = 1 - \frac{1}{190} = \frac{189}{190}.$$

Bài 39. Theo một số liệu thống kê của dự án Plan, tại một xã của một tỉnh Miền núi phía Bắc chỉ có 2 dân tộc Mông và Dao sinh sống có số trẻ em dưới 5 tuổi là 300 em, kết quả điều tra năm 2023 được cho như bảng dưới đây.

Kết quả điều tra	Mông	Dao
Suy dinh dưỡng	27	24
Không suy dinh dưỡng	153	96

Chọn ngẫu nhiên một trẻ em dưới 5 tuổi của xã

Gọi A là biến cố chọn được một trẻ em dưới 5 tuổi của xã bị suy dinh dưỡng.

Gọi B là biến cố chọn được một trẻ em dưới 5 tuổi của xã là dân tộc Mông. ($\bar{B}$ là biến cố chọn được một trẻ em dưới 5 tuổi của xã là dân tộc Dao). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $P(B) = 0,6$.

b) $P(AB) = 0,102$.

c) Tỷ lệ trẻ em người Mông bị suy dinh dưỡng là 15%.

d) Tỷ lệ trẻ em người Dao bị suy dinh dưỡng là 85%.

Lời giải

a) Đúng: Ta có $n(\Omega) = 300$

Số lượng trẻ em dưới 5 tuổi của xã là dân tộc Mông là $n(B) = 27 + 153 = 180$

Xác suất chọn được một trẻ em dưới 5 tuổi của xã là dân tộc Mông là $P(B) = \frac{180}{300} = \frac{3}{5} = 0,6$.

b) Sai AB là biến cố: Trẻ em được chọn bị suy dinh dưỡng và là dân tộc Mông

$$\Rightarrow n(AB) = 27 \Rightarrow P(AB) = \frac{27}{300} = 0,09.$$

c) Đúng: $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,09}{0,6} = 0,15.$

d) Sai: Xác suất chọn một trẻ em dưới 5 tuổi của xã là dân tộc Dao là $P(\bar{B}) = \frac{120}{300} = 0,4$

$\bar{AB}$ là biến cố : Trẻ em được chọn bị suy dinh dưỡng và là dân tộc Dao

$$\Rightarrow n(\bar{AB}) = 24 \Rightarrow P(\bar{AB}) = \frac{24}{300} = 0,08.$$

Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng của xã là dân tộc Dao là

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(\bar{AB})}{P(\bar{B})} = \frac{0,08}{0,4} = 0,2.$$

Bài 40. Một công ty xây dựng đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,5 và dự án 2 là 0,6. Khả năng thắng thầu của cả 2 dự án là 0,3. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) A và B là hai biến cố độc lập.
- b) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là 0,5.
- c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,3.
- d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,8.

Lời giải

a) Sai: A và B là hai biến cố độc lập thì $P(A \cap B) = P(A).P(B)$

Mà $0,5.0,6 \neq 0,3$ nên A và B không độc lập

b) Đúng: Gọi C là biến cố công ty chỉ thắng thầu 1 dự án:

$$\begin{aligned} P(C) &= P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = P(A) - P(A \cap B) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - 2P(A \cap B) = 0,5 + 0,6 - 2.0,3 = 0,5. \end{aligned}$$

c) Sai: Gọi D là biến cố công ty thầu dự án 2 biết thắng thầu dự án 1

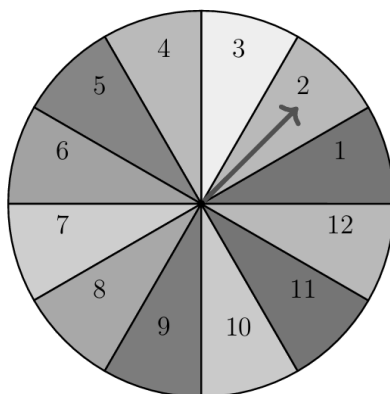
$$P(D) = P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,3}{0,5} = \frac{3}{5}.$$

d) Sai: Gọi E là biến cố công ty thầu dự án 2 biết không thắng thầu dự án 1

$$P(E) = P(B|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(\bar{A})} = \frac{0,6 - 0,3}{0,5} = \frac{3}{5}.$$

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Bài 41. Một vòng quay được chia thành 12 phần bằng nhau và được đánh số từ 1 đến 12 như hình vẽ bên dưới:



Xét phép thử An và Bình lần lượt quay vòng quay trên.

Gọi A là biến cố "An quay được số chia hết cho 3"; B là biến cố "An quay được số chia hết cho 5"; C là biến cố "Bình quay được số chẵn". Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- Không gian mẫu của phép thử có số kết quả là 24.
- Số kết quả thuận lợi cho biến cố A, B, C lần lượt là 48, 24, 72.
- Xác suất để Bình quay được số chẵn, biết An quay được số chia hết cho 3 là $\frac{1}{6}$.
- Xác suất để An quay được số chia hết cho 5, biết Bình quay được số lẻ là $\frac{1}{12}$.

Lời giải

a) Đúng: Khi An quay thì có 12 khả năng xảy ra còn khi Bình quay thì có 12 khả năng xảy ra.

Theo quy tắc nhân có $12 \cdot 12 = 144$ khả năng xảy ra nên $n(\Omega) = 144$.

b) Đúng: Xét biến cố A , An quay được số chia hết cho 3 thì có 4 khả năng còn khi Bình quay một số ngẫu nhiên có 12 khả năng.

Theo quy tắc nhân có $4 \cdot 12 = 48$ khả năng nên $n(A) = 48$

Xét biến cố B , An quay được số chia hết cho 5 có 2 khả năng.

Bình quay một số ngẫu nhiên có 12 khả năng nên theo quy tắc nhân có $2 \cdot 12 = 24$ khả năng.

Do đó $n(B) = 24$.

Xét biến cố C , An quay một số ngẫu nhiên có 12 khả năng. Bình quay một số chẵn có 6 khả năng nên theo quy tắc nhân có $12 \cdot 6 = 72$ khả năng.

Do đó $n(C) = 72$.

c) Đúng: Khi An quay được số chia hết cho 3 thì số khả năng Bình quay được số chẵn là 6 khả năng.

Do đó xác suất để Bình quay được số chẵn biết An quay được số chia hết cho 3 là $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

d) Đúng: Khi Bình quay được số lẻ thì số khả năng An quay được số chia hết cho 5 là 2 khả năng. Do đó xác suất để An quay được số chia hết cho 5, biết Bình quay được số lẻ là $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$.

Bài 42. Một hộp đựng 10 quả cầu đỏ và 8 quả cầu xanh cùng kích thước và khối lượng. Hùng lấy một quả không hoàn lại. Sau đó Lâm lấy ngẫu nhiên một quả cầu. Gọi A là biến cố “Hùng lấy được quả cầu đỏ”, B là biến cố “Lâm lấy được một quả cầu đỏ”. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $P(A)$ bằng $\frac{5}{9}$.

b) $P(B|A)$ bằng $\frac{9}{17}$.

c) $P(AB)$ bằng $\frac{4}{17}$.

d) $P(B|\bar{A})$ bằng $\frac{10}{17}$.

Lời giải

a) Đúng: $n(\Omega) = 18$

Số cách Hùng chọn được một quả cầu đỏ là: $n(A) = C_{10}^1 = 10$

Xác suất Hùng chọn được một quả cầu đỏ là: $P(A) = \frac{5}{9}$

b) Đúng: Sau khi Hùng lấy một quả cầu đỏ trong hộp còn lại 17 quả cầu trong đó có 9 quả cầu đỏ.

Do đó, xác suất Lâm lấy được quả cầu đỏ trong 17 quả cầu còn lại là xác suất cần tìm. Do đó,

$$P(B|A) = \frac{C_9^1}{C_{17}^1} = \frac{9}{17}$$

c) Sai: Ta có $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \Leftrightarrow P(AB) = P(A).P(B|A) \Leftrightarrow P(AB) = \frac{5}{9} \cdot \frac{9}{17} = \frac{5}{17}$.

d) Đúng: Gọi $\bar{A}$ là biến cố “Hùng lấy một quả màu xanh”.

Sau khi Hùng lấy một quả cầu xanh trong hộp còn lại 17 quả cầu trong đó có 10 quả cầu đỏ.

Do đó, xác suất Lâm lấy được quả cầu đỏ trong 17 quả cầu còn lại là xác suất cần tìm.

$$\text{Do đó, } P(B|\bar{A}) = \frac{C_{10}^1}{C_{17}^1} = \frac{10}{17}.$$

Bài 43. Lớp 11A1 có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh, 16 học sinh tham gia câu lạc bộ Nhảy, 12 học sinh vừa tham gia câu lạc bộ tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Nhảy. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Xét các biến cố sau:

A: “Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh”;

B: “Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Nhảy”.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $P(A) = \frac{5}{10}$.

b) $P(B) = \frac{7}{20}$.

c) $P(A|B) = 0,75$.

d) $P(B|A) = 0,48$.

Lời giải

a) Sai: Xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{25}{45} = \frac{5}{9}$.

b) Sai: Xác suất của biến cố B là: $P(B) = \frac{16}{45} = 0,3(5)$.

c) Đúng: Số học sinh vừa tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Nhảy là 12, số học sinh tham gia câu lạc bộ Nhảy là 16 nên $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{12}{16} = 0,75$.

d) Đúng: Số học sinh vừa tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Nhảy là 12, số học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh là 25 nên

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{12}{25} = 0,48.$$

Bài 44. Nghiên cứu số bệnh nhân trong một viện bỏng, thấy rằng có 2 nguyên nhân gây ra bỏng là bỏng nhiệt và bỏng do hóa chất. Bỏng nhiệt chiếm 70% số bệnh nhân và bỏng do hóa chất là 30%. Trong những bệnh nhân bị bỏng nhiệt thì có 30% bị biến chứng, trong những bệnh nhân bị bỏng hóa chất thì có 50% bị biến chứng. Rút ngẫu nhiên một bệnh án. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất của bỏng nhiệt bị biến chứng là 0,3.

b) Xác suất của bỏng hóa chất bị biến chứng là 0,5.

c) Xác suất của bệnh án bị biến chứng là 32%.

d) Biết rằng bệnh án rút ra bị biến chứng, xác suất bệnh án đó do bỏng nhiệt là $\frac{7}{12}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố “bệnh án rút ra bị biến chứng”.

Gọi B là biến cố “bệnh án rút ra bị bỏng nhiệt”.

Khi đó $\bar{B}$ là biến cố “bệnh án rút ra bị bỏng hóa chất”.

Theo đề:

a) Đúng: Xác suất do bị bỏng nhiệt là: $P(B) = 0,7$.

Xác suất bị biến chứng trong bỏng nhiệt là $30\% = 0,3 \Rightarrow P(A|B) = 0,3$

Xác suất do bị bỏng hóa chất là $P(\bar{B}) = 0,3$.

b) Đúng: Xác suất bị biến chứng trong bỏng hóa chất là $50\% = 0,5 \Rightarrow P(A|\bar{B}) = 0,5$

Xác suất biến cố “bệnh án bị biến chứng”:

c) Sai: $P(A) = P(AB) + P(A\bar{B}) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B}) = 0,3 \cdot 0,7 + 0,5 \cdot 0,3 = 36\%$

d) Đúng: Xác suất của bệnh án bị biến chứng do bỏng nhiệt:

$$P(B|A) = \frac{P(B) \cdot P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,7 \cdot 0,3}{0,36} = \frac{7}{12}$$

Bài 45. Cho hai biến cố A, B có xác suất lần lượt là $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{3}{5}$ và $P(AB) = \frac{1}{5}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất của biến cố $\bar{A}$ là $P(\bar{A}) = \frac{3}{5}$.

b) Xác suất của biến cố B với điều kiện A là $P(B|A) = \frac{1}{3}$.

c) Xác suất của biến cố $A \cup B$ là $P(A \cup B) = 1$.

d) Xác suất của biến cố $\bar{A}$ với điều kiện $\bar{B}$ là $P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{1}{2}$.

Lời giải

a) Đúng: $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = \frac{3}{5}$.

b) Sai: $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{5} : \frac{2}{5} = \frac{1}{2}$.

c) Sai: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$.

d) Đúng: Ta có $P(\bar{A}|\bar{B}) = 1 - P(A|\bar{B}) = 1 - \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})}$.

Lại có $P(A\bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B}|A) = P(A) \cdot (1 - P(B|A)) = \frac{2}{5} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{5} = 0,2$.

Mặt khác $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5} = 0,4$. Do đó $P(\bar{A}|\bar{B}) = 1 - \frac{0,2}{0,4} = \frac{1}{2}$.

Bài 46. Một công ty đấu thầu hai dự án. Xác suất thắng thầu cả hai dự án là 0,3. Xác suất thắng thầu của dự án 1 là 0,4 và dự án 2 là 0,5. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- A, B là hai biến cố độc lập.
- Xác suất để công ty thắng thầu ít nhất một dự án là 0,6.
- Nếu công ty thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,75.
- Xác suất thắng thầu đúng 1 dự án là 0,2.

Lời giải

a) Ta có $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$, $P(AB) = 0,3$.

Khi đó $P(AB) \neq P(A) \cdot P(B)$ nên A, B là hai biến cố không độc lập.

b) Xác suất để công ty thắng thầu ít nhất một dự án là

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0,4 + 0,5 - 0,3 = 0,6.$$

c) Ta có $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0,3}{0,4} = 0,75$.

d) Gọi D là biến cố công ty thắng thầu đúng 1 dự án, ta có $P(D) = P(\overline{A}B) + P(A\overline{B})$.

Lại có: $P(\overline{A}B) = P(B) - P(AB) = 0,5 - 0,3 = 0,2$.

Khi đó: $P(A\overline{B}) = P(A) - P(AB) = 0,4 - 0,3 = 0,1 \Rightarrow P(D) = 0,1 + 0,2 = 0,3$.

Bài 47. Một công ty kim cương thống kê có 60% người mua kim cương là nam, có 40% số người mua kim cương là nam trên 50 tuổi và 30% số người mua kim cương là nữ trên 50 tuổi (giả sử chỉ có 2 giới tính nam và nữ). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- Xác suất một người nữ mua kim cương của công ty trên là 0,4.
- Biết một người mua kim cương là nam, xác suất người đó trên 50 tuổi là $\frac{1}{3}$.
- Biết một người mua kim cương là nữ, xác suất người đó trên 50 tuổi là $\frac{3}{4}$.
- Trong số những người mua kim cương tại công ty này thì tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số những người nam cao hơn tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số những người nữ là 2 lần.

Lời giải

a) Đúng: Gọi A là biến cố: “người mua kim cương là nam” suy ra $P(A) = 0,6$.

Khi đó $\overline{A}$ là biến cố: “người mua kim cương là nữ” suy ra $P(\overline{A}) = 1 - 0,6 = 0,4$.

b) Sai: Gọi B là biến cố: “người mua kim cương trên 50 tuổi”.

Có 40% số người mua kim cương là nam trên 50 tuổi suy ra $P(AB) = 0,4$.

Theo yêu cầu của đề bài ta cần tính: $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0,4}{0,6} = \frac{2}{3}$.

c) Đúng: Có 30% số người mua kim cương là nữ trên 50 tuổi suy ra $P(\overline{A}B) = 0,3$.

Theo yêu cầu của đề bài ta cần tính: $P(B|\overline{A}) = \frac{P(\overline{A}B)}{P(\overline{A})} = \frac{0,3}{0,4} = \frac{3}{4}$.

d) Sai: Dựa vào kết quả ở câu b) và câu c) ta thấy $\frac{P(B|\bar{A})}{P(B|A)} = \frac{9}{8}$.

Vậy tỉ lệ người mua trên 50 tuổi trong số những người nữ cao hơn người nam gấp 1,125 lần.

Bài 48. Bạn Lan chuẩn bị đi thăm nhà ngoại tại một thành phố A trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy. Tại thành phố này mỗi ngày chỉ có nắng hoặc sương mù, nếu một ngày là nắng thì khả năng ngày tiếp theo có sương mù là 30 %, nếu một ngày là sương mù thì khả năng ngày tiếp theo có sương mù là 40%. Theo dự báo thời tiết, xác suất trời sẽ nắng vào thứ sáu là 0,8. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Xác suất trời sẽ có sương mù vào ngày thứ sáu là 0,2.
- b) Xác suất trời sẽ có sương mù vào cả hai ngày là 0,32.
- c) Xác suất trời sẽ có nắng vào cả hai ngày là 0,16.
- d) Xác suất trời sẽ có sương mù vào ngày thứ sáu và có nắng vào ngày thứ bảy là 0,12.

Lời giải

a) Đúng: Gọi A là biến cố: “ngày thứ sáu trời nắng” suy ra $P(A) = 0,8$.

Khi đó $\bar{A}$ là biến cố: “ngày thứ sáu trời có sương mù” suy ra $P(\bar{A}) = 1 - 0,8 = 0,2$.

b) Sai: Gọi B là biến cố: “ngày thứ bảy trời có sương mù”. Theo đề $P(B|\bar{A}) = 0,4$.

Xác suất trời sẽ có sương mù vào cả hai ngày là $P(\bar{A}B) = P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,2.0,4 = 0,08$.

c) Sai: $P(B|A) = 0,3 \Rightarrow P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 0,7$.

Xác suất trời sẽ có nắng vào cả hai ngày là $P(A\bar{B}) = P(A).P(\bar{B}|A) = 0,8.0,7 = 0,56$.

d) $P(B|\bar{A}) = 0,4 \Rightarrow P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - P(B|\bar{A}) = 0,6$.

Xác suất trời sẽ có sương mù vào ngày thứ sáu và có nắng vào ngày thứ bảy là

$$P(\bar{A}B) = P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,2.0,4 = 0,08.$$

Bài 49. Trong một hộp có 18 quả bóng đỏ và 2 quả bóng xanh, các quả bóng có kích thước như nhau. Một học sinh lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 quả bóng trong hộp và không hoàn lại. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất để lần thứ nhất lấy được quả bóng màu xanh là $\frac{1}{20}$.

b) Xác suất để lần thứ hai lấy được quả bóng xanh là $\frac{1}{19}$, biết lần thứ nhất lấy được quả bóng xanh.

c) Xác suất để cả hai lần đều lấy được quả bóng xanh là $\frac{1}{190}$.

d) Xác suất để ít nhất 1 lần lấy được quả bóng đỏ là $\frac{189}{190}$.

Lời giải

Xét các biến cố:

A : “Lần thứ nhất lấy được quả bóng xanh”;

B : “Lần thứ hai lấy được quả bóng xanh”.

a) Sai: Xác suất để lấy được quả bóng xanh ở lần thứ nhất là $P(A) = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$.

b) Đúng: Sau khi lấy được quả bóng xanh ở lần thứ nhất thì trong hộp còn 1 quả bóng xanh. Do đó xác suất để lần thứ hai lấy được quả bóng xanh, biết lần thứ nhất cũng lấy được quả bóng xanh là $P(B|A) = \frac{1}{19}$.

c) Đúng: Gọi C : “Cả hai lần lấy được quả bóng xanh”. Ta có biến cố C là biến cố giao của hai biến cố A và $B|A$ nên do đó $P(C) = P(A).P(B|A) = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{19} = \frac{1}{190}$.

d) Đúng: Ta có $\bar{C}$: “Ít nhất một lần lấy được quả bóng đỏ”

Do đó $P(\bar{C}) = 1 - P(C) = 1 - \frac{1}{190} = \frac{189}{190}$.

Bài 50. Trong một hộp có 8 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ, các viên bi cùng kích thước và cùng khối lượng. Bạn Hùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp, không trả lại. Sau đó bạn Nam lấy ngẫu nhiên một viên bi trong số các bi còn lại trong hộp. Gọi A là biến cố: “Hùng lấy được viên bi màu đỏ”, B là biến cố: “Nam lấy được viên bi màu xanh”. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Với Ω là không gian mẫu $n(\Omega) = 196$.

b) $P(B) = \frac{8}{13}$

c) $P(AB) = \frac{24}{91}$

d) $P(A|B) = \frac{6}{13}$

Lời giải

a) Sai: Nam có 14 cách lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp
Hùng có 13 cách lấy một viên bi còn lại trong hộp (vì Nam lấy bi và không trả lại)

Do đó $n(\Omega) = 14 \cdot 13 = 182$.

b) Sai: Nam có 8 cách lấy một viên bi màu xanh, Hùng có 13 cách lấy một viên bi còn lại trong hộp. Do đó $n(B) = 8 \cdot 13 = 104 \Rightarrow P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{4}{7}$.

c) Đúng: Nam có 8 cách lấy một viên bi màu xanh, Hùng có 6 cách lấy một viên bi màu đỏ.

Do đó $n(AB) = 8 \cdot 6 = 48 \Rightarrow P(AB) = \frac{n(AB)}{n(\Omega)} = \frac{24}{91}$.

d) Đúng: Ta có: $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{6}{13}$

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Bài 51. Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố: “Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn”, B là biến cố: “Có đúng một con xúc xắc xuất hiện mặt 3 chấm”. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $P(AB) = \frac{1}{6}$

b) $P(B) = \frac{11}{36}$

c) $P(A|B) = \frac{5}{6}$

d) $P(\bar{A}|B) = \frac{4}{11}$

Lời giải

a) Đúng: $n(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$. $AB = \{(3, 2); (3, 4); (3, 6); (2, 3); (4, 3); (6, 3)\} \Rightarrow n(AB) = 6$

Do đó $P(AB) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

b) Đúng: Ta có $\bar{B} = \{(i, j) | i, j \in \{1, 2, 4, 5, 6\}\} \Rightarrow n(\bar{B}) = 5 \cdot 5 = 25 \Rightarrow n(B) = 36 - n(\bar{B}) = 11$.

Do đó $P(B) = \frac{11}{36}$.

c) Sai: Ta có $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{1}{6} \cdot \frac{11}{36} = \frac{6}{11}$.

d) Đúng: Ta có: $\bar{A}B = \{(3, 1); (3, 5); (1, 3); (5, 3)\} \Rightarrow n(\bar{A}B) = 4$ do đó $P(\bar{A}|B) = \frac{n(\bar{A}B)}{n(B)} = \frac{4}{11}$